

**Nivel****Nombre curso****No. Guía****Universitario****Programación concurrente y distribuida****Taller #3****Taller practico (Concurrencia y paralelismo)**

En parejas, implemente los siguientes ejercicios en python aplicando una estrategia concurrente o paralela según corresponda:

1. Ejercicio de Sincronización de Hilos con Barreras (Análisis de Datos en Partes)

- **Descripción:** Crear un programa donde tres hilos procesan diferentes columnas de un conjunto de datos (Genere un data set de 10 atributos numéricos y 100 registros). Cada hilo calculará la media de su columna. Una vez que todos los hilos terminan, los resultados deben sumarse.
- **Restricción:** Usar `threading.Barrier` para que cada hilo espere hasta que los otros hayan terminado de procesar sus respectivas columnas antes de combinar los resultados.

2. Ejercicio de Control de Acceso con Semáforos (Simulación de Sala de Servidores)

- **Descripción:** Simular una sala de servidores a la que solo pueden ingresar un máximo de tres técnicos al mismo tiempo. Cada técnico debe simular una reparación que dure entre 1 y 3 segundos. Al completar la reparación, debe liberar el acceso para permitir que otros entren.
- **Restricción:** Implementar `threading.Semaphore` para gestionar el acceso controlado a la sala.

3. Ejercicio de Bloqueos en una Cuenta Bancaria (Gestión de Transacciones)

- **Descripción:** Implementar una simulación de una cuenta bancaria compartida. Dos hilos representarán transacciones de depósito y retiro. Los depósitos suman una cantidad aleatoria entre 10 y 100 unidades, y los retiros restan una cantidad similar. El Restricción es evitar inconsistencias en el balance debido a operaciones concurrentes.
- **Restricción:** Aplicar `threading.Lock` para bloquear la cuenta mientras una transacción está en curso.

4. Ejercicio de Productor-Consumidor con Semáforos (Producción y Consumo de Productos)

- **Descripción:** Crear un programa donde un grupo de hilos actúan como productores que generan productos y los colocan en una cola, mientras que otro grupo actúa como consumidores que retiran productos de la cola. Cada productor debe producir un producto cada 2 segundos, y cada consumidor debe consumir un producto cada segundo.
- **Restricción:** Usar `threading.Semaphore` para limitar el tamaño máximo de la cola y sincronizar la producción y el consumo.

5. Ejercicio de Sincronización de Hilos para Cálculo Paralelo (Cálculo de la Suma de una Gran Matriz)

- **Descripción:** Dividir una matriz grande de números enteros en cuatro secciones (filas o columnas). Cada hilo debe sumar los elementos de una sección y almacenar el resultado parcial. Al finalizar, una barrera asegura que los cuatro resultados parciales se sumen para obtener el total.

- **Restricción:** Practicar la sincronización con `threading.Barrier` para reunir los resultados después de la suma paralela.

6. Ejercicio de Lectores-Escritores (Sistema de Consulta y Actualización de un Registro de Usuarios)

- **Descripción:** Simular un registro de usuarios con operaciones de lectura y escritura. Tres hilos deben consultar (leer) información de usuarios sin afectar a otros lectores. Otros dos hilos deben actualizar la información de algunos usuarios (escribir) de forma exclusiva. Si un escritor está actualizando, los lectores deben esperar.
- **Restricción:** Implementar `threading.Lock` para controlar el acceso concurrente al registro en escenarios de lectores y escritores.

7. Ejercicio de Cuenta Regresiva con Semáforo Binario (Turnos de Trabajo Alternados)

- **Descripción:** Crear un programa donde dos hilos representan dos trabajadores alternando turnos de cuenta regresiva (imprimiendo de 10 a 1). Los trabajadores deben alternar la impresión de los números (uno imprime 10, el otro imprime 9, y así sucesivamente).
- **Restricción:** Usar un semáforo binario para alternar el control entre los hilos en cada paso de la cuenta regresiva.

Tengan en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se debe documentar el código detalladamente.
- La solución completa del taller solo permite sustentarlo (Evidenciar dominio sobre y este a partir de ajustes y modificaciones). Esta sustentación es la que dará la nota sobre el taller.